第 6 章　向量组

1. 设 α_1，α_2，…，α_s 是 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，记向量组(Ⅰ)为 α_1，α_2，…，α_s，向量组(Ⅱ)为 $A\alpha_1$，$A\alpha_2$，…，$A\alpha_s$，则下列命题正确的是(　　).

(A)若向量组(Ⅰ)线性无关，则向量组(Ⅱ)线性无关

(B)若向量组(Ⅱ)线性无关，则向量组(Ⅰ)线性无关

(C)若向量组(Ⅱ)线性相关，则向量组(Ⅰ)线性相关

(D)向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)具有不同的线性相关性

2. 设 $A=\begin{bmatrix}a&1&1\\1&a&a\\1&1&a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化成 $B=\begin{bmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{bmatrix}$，则 a 的取值范围为(　　).

(A) $\{a\mid a\in\mathbf{R},\ a\neq -2\}$　　(B) $\{a\mid a\in\mathbf{R},\ a\neq -2,\ a\neq -1\}$

(C) $\{a\mid a\in\mathbf{R},\ a\neq 1,\ a\neq -1\}$　　(D) $\{a\mid a\in\mathbf{R},\ a\neq -1\}$

3. 设3维向量组 $\alpha_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[5,3,2]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[1,3,-1]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=[-2,2,-3]^{\mathrm{T}}$.且 A 是3阶矩阵，满足 $A\alpha_1=\alpha_2$，$A\alpha_2=\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_4$，则 $A\alpha_4=$_____.

4. 已知 $\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&1\end{bmatrix}A$，则 $A=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

5. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$；$\beta_1=\begin{bmatrix}a\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}4\\0\\b\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}0\\c\\1\end{bmatrix}$，问 a，b，c 为何值时，向量组 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2，β_3 等价，且当向量组等价时，求 β_1 由 α_1，α_2，α_3 的线性表示式及 α_1 由 β_1，β_2，β_3 的线性表示式.

6. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a\end{bmatrix}$，$\beta_1=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}1\\0\\b\end{bmatrix}$，$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$B=[\beta_1,\beta_2]$.

(1) a，b 为何值时，β_1，β_2 能同时由 α_1，α_2，α_3 线性表示？若能表示，写出其表示式；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) a，b 为何值时，矩阵方程 $AX=B$ 有解？若有解，求出其全部解.

7. 设3维列向量 α_1，α_2 线性无关，β_1，β_2 线性无关.

(1) 证明：存在3维非零列向量 ξ，ξ 既可由 α_1，α_2 线性表示，也可由 β_1，β_2 线性表示；

(2) 若 $\alpha_1=[1,-2,3]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[2,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\beta_1=[-2,1,4]^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=[-5,-3,5]^{\mathrm{T}}$，求既可由 α_1，α_2 线性表示，也可由 β_1，β_2 线性表示的所有非零列向量 ξ.

8. 设向量空间 V 满足 $x_1+x_2+x_3=0$，$-\infty<x_i<+\infty$，$i=1,2,3$，则 V 的一个基为(　　).

(A) $\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-1\\0\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

9. 向量空间 $V=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,(x,y,z)\in\mathbf{R}^3,x-2z=0\right\}$ 的一个基为_____.

10. 设 β_1，β_2，β_3 是3维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，则基 β_1，$2\beta_2$，$3\beta_3$ 到基 $\beta_1-\beta_2$，$\beta_2+\beta_3$，$\beta_3-\beta_1$ 的过渡矩阵为(　　).

(A) $\begin{bmatrix}0&-2&1\\3&0&-6\\-8&4&0\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1&0&-1\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{4}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{4}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$

11. 由向量 $\alpha_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[2,2,4]^{\mathrm{T}}$ 生成的向量空间 $V=\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\,|\,k_1,k_2,k_3\in\mathbf{R}\}$，则 V 的一个规范正交基为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888